

Materia: Control de Procesos	Código: 12.40
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:37:26	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a la dinámica y control de procesos.
2. Comportamiento dinámico de procesos de la industria química.
3. Control retroalimentado.
4. Sistemas de control.
5. Otros esquemas de control.

➤ Presentación de la materia:

La materia Control de Procesos forma parte de la carrera de Ingeniería Química y se dicta en el 4to año de la misma. Pretende entender el comportamiento dinámico de los distintos procesos químicos que se han visto a lo largo de la carrera y el diseño de las estrategias de control correspondientes. La materia se encuentra englobada en tres aspectos principales que se dictan de forma cronológica:

- 1) Modelado de procesos: obtención de modelos matemáticos en el dominio de Laplace a partir de los balances de masa y energía fuera del estado estacionario. En este estado, se abordarán temas que el alumno ha visto a lo largo de la carrera en varias oportunidades pero de forma separada.
- 2) Estabilidad de sistemas y diseño del lazo de control: una vez modelado el sistema a analizar, se presentan los elementos restantes que hacen al lazo de control. Además, se estudia la estabilidad de dicho lazo y como consecuencia la determinación de los parámetros del controlador.
- 3) Otros esquemas de control, diseños de documentos P&ID orientados al control, diseño de válvulas de control y seguridad: esta última parte pretende inducir al alumno con lo que se pueda encontrar en su ámbito profesional y también, corresponde a una introducción de contenidos que se verán y profundizarán en instancias futuras de la

carrera.

Dichos aspectos se dictarán bajo la modalidad presencial en clases teórico/prácticas en donde se utilizarán diversas herramientas computacionales que se utilizan en la industria hoy en día. Además, se contará con bibliografía recomendada para que el alumno pueda profundizar los temas que considere necesarios. Finalmente, se espera que el alumno pueda diagramar y reconocer las diferentes estrategias de control que puedan aparecer en los documentos técnicos y entender su funcionamiento.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los estudiantes logren:

- Entender la dinámica de diversos procesos químicos y formular la estrategia de control correspondiente.
- Manejar las herramientas computacionales que se utilizan en la vida profesional (SimuLink, Fisher y AutoCad).
- Reconocer y entender el funcionamiento de las diversas filosofías de control que se pueden encontrar en documentos técnico de trabajo (P&ID).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción al Control de Procesos	Terminología propia del control de procesos. Clasificación de variables (entrada y salida, manipulada, controlada y perturbación). Elementos que hacen al lazo de control. Realización de ejemplo de procesos industriales
Modelos Dinámicos en el dominio de Laplace y Respuestas temporales	Selección de tipos de variables en función del proceso a controlar. Obtención de los modelos matemáticos para el control a partir de los balances de energía y masa fuera del estado estacionario. Linealización, transformada de Laplace y funciones de transferencia. Simulación y comportamiento de los diversos modelos en el dominio temporal ante diferentes entradas. Presentación del Simulink como herramienta de cálculo.
Modelos a partir de datos experimentales	Métodos de obtención de modelos matemáticos en el dominio de Laplace por medio de datos experimentales
Instrumentación en sistemas de control	Determinación de los distintos elementos que hacen al lazo de control. Obtención de funciones de transferencias de cada elemento.
Estabilidad de	Presentación de herramientas para el análisis de estabilidad tanto a lazo abierto como cerrado

sistemas	(sustitución directa y análisis de respuesta en frecuencia). Simulación de ejemplos. Concepto de diagrama de bloques a lazo cerrado.
Control FeedBack y Ajuste de Controladores PID	Funcionamiento y aplicación de las distintas partes de un control PID (acción proporcional, integral y derivativa). Obtención de parámetros de controladores para su diseño por medio de diferentes correlaciones
Control FeedForward y en Cascada	Funcionamiento de otras estrategias de control. Diagramas de bloques de ambos tipos de estrategias. Obtención de los controladores. Simulación y comparación entre todos ellos.
Otros Esquemas de Control	Estrategias de control más complejas utilizadas en la industria. Funcionamiento, clasificación y aplicación en procesos químicos.
Válvulas de Control y Seguridad	Recomendaciones y cálculo de válvulas de control por medio de herramientas computacionales (Fisher). Recomendaciones y cálculo de válvulas de seguridad por medio de planillas de cálculo utilizadas en el ámbito profesional.
Diversos Lazos de Control	Introducción a AutoCad. Esquema de filosofías de control típicos y sistemas de alivio en documentos P&ID.

➤ Estrategias de enseñanza:

Durante las clases prácticas es donde se desarrollará la resolución de problemas con ejemplos típicos de la industria y se utilizarán herramientas computacionales que permiten realizar simulaciones de los mismos. Además, en ciertas oportunidades se presentarán ejercicios integrados que abarquen los contenidos vistos hasta el momento de forma que el alumno se encuentre con una preparación mayor a la hora de las evaluaciones.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico/Prácticas	Las clases se dividirán en clases teóricas y prácticas; durante las clases teóricas se desarrollará un tema completo que luego se reforzará en la clase práctica. Ambas clases se dictarán bajo la modalidad presencial sin excepción. Por lo general, de las cuatro horas semanales, dos horas serán destinadas a la teoría y dos horas a la práctica
Clases de Consulta	Se podrán pactar clases de consulta en el caso que los alumnos lo soliciten, serán presenciales y, sólo en casos excepcionales, virtuales.

➤ Recursos didácticos:

Con respecto a las clases teóricas, las mismas se dictarán con ayuda de presentaciones y el pizarrón. Durante las clases prácticas se desarrollará la resolución de problemas de la guía de ejercicios en donde se hará una puesta en común. En las mismas se resolverán los ejercicios por medio de presentaciones o sobre el pizarrón y se podrán utilizar herramientas computacionales en el caso que se lo requiera. Además, en algunas ocasiones se realizarán ejercicios integradores sin nota con el objetivo de abarcar todos los temas vistos hasta el momento.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá rendir dos exámenes. Se podrá recuperar SÓLO uno de ellos, el alumno que desaprobe ambos parciales lamentablemente recursará la materia. Los parciales serán individuales, presenciales, escritos y con una duración de 2 (dos) hs. En los mismo se podrá utilizar apuntes y en algunas ocasiones herramientas computacionales vistas durante la clase. Las fechas de éstas se publicarán al inicio del cuatrimestre, en el cronograma, con posibilidad de modificarla siempre que todos los alumnos puedan rendir en la fecha modificada. En el caso que no haya consenso, la fecha definitiva será la que se estableció en el cronograma. Aprobada la cursada, el alumno deberá rendir un examen final de forma de aprobar la materia. Dicho examen será escrito, individual, presencial y con una duración de 3 (tres) hs. Al igual que en los exámenes parciales, se podrá tener apuntes y puede ser que sea necesario el uso de la computadora. Tanto en los parciales como en el final se evaluarán los temas vistos en clase por medio de preguntas teóricas a desarrollar y/o resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de los parciales se dará si el alumno obtiene una nota final de 4 (cuatro) o superior.

La aprobación del examen final se dará si el alumno obtiene una nota final de 6 (seis) o superior.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	SEBORG, D.E., EDGAR, T.F., MELLICHAMP, D.A. y DOYLE, F.J. (2017/2011/2004). Process Dynamics and Control. (4a ed o 3a ed o 2a ed) . J. Wiley

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	